

Arduino প্রোগ্রামিং-এর পরিচিতি (Introduction to Arduino Programming)

বিস্তারিত টিউটোরিয়াল স্লাইডের সহজ ও সংক্ষিপ্ত বাংলা সারাংশ (Summary)

এই ডকুমেন্টটি Arduino IDE-তে প্রোগ্রাম (স্কেচ) লেখার নিয়ম, বিভিন্ন ফাংশন, এবং কিছু প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করেছে। নিচে মূল পয়েন্টগুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হলো।

১. স্কেচের মূল কাঠামো (Basic Structure of a Sketch)

Arduino-তে লেখা প্রতিটি প্রোগ্রামকে **স্কেচ (Sketch)** বলে। একটি স্কেচে দুটি আবশ্যিকীয় ফাংশন থাকে:

1. **setup()** ফাংশন:

- প্রোগ্রাম শুরু হলে এটি **শুধু একবার** এক্সিকিউট হয়।
- এই ফাংশনের ভেতর সিরিয়াল কমিউনিকেশন শুরু করা, পিনের মোড (ইনপুট/আউটপুট) নির্ধারণ করা এবং ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়।

2. **loop()** ফাংশন:

- **setup()** শেষ হওয়ার পর এটি **বারবার** এক্সিকিউট হতে থাকে।
- সেন্সর থেকে ডেটা পড়া, এলইডি জ্বালানো/নেভানো, ডেটা পাঠানো ইত্যাদি মূল কাজ এই ফাংশনের ভেতর লেখা হয়।

২. ভাষার ধরণ ও সিনট্যাক্স (Language Type & Syntax)

- Arduino প্রোগ্রামিং ভাষা মূলত **C/C++**-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। তাই C/C++-এর সিনট্যাক্স (সেমিকোলন, ব্রেস ইত্যাদি) এখানেও একই।
- ডেটা টাইপ, ভেরিয়েবল, কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (**if-else** , **for** লুপ), অ্যারে, স্ট্রিং এবং ফাংশন সবই C/C++-এর মতো।
- একটি বিশেষ সুবিধা হলো **Arduino লাইব্রেরি**। লাইব্রেরি হলো পূর্বে লেখা কোডের সংকলন, যা সেন্সর বা ডিসপ্লে মতো ডিভাইসের সাথে কাজ করা সহজ করে তোলে (যেমন: DHT সেন্সরের জন্য DHT লাইব্রেরি)।

৩. গুরুত্বপূর্ণ বিল্ট-ইন ফাংশনসমূহ (Important Built-in Functions)

Arduino IDE-তে অনেক প্রয়োজনীয় ফাংশন আগে থেকেই দেওয়া থাকে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনের কাজ উল্লেখ করা হলো:

ফাংশন	কাজ	উদাহরণ
<code>pinMode(pin, mode)</code>	কোনো পিনকে ইনপুট বা আউটপুট হিসেবে কনফিগার করে।	<code>pinMode(13, OUTPUT);</code>
<code>digitalWrite(pin, value)</code>	ডিজিটাল পিনে HIGH (৫V) বা LOW (০V) আউটপুট দেয়।	<code>digitalWrite(13, HIGH);</code>
<code>digitalRead(pin)</code>	ডিজিটাল পিনের অবস্থা (HIGH/LOW) পড়ে।	<code>int val = digitalRead(2);</code>
<code>analogRead(pin)</code>	অ্যানালগ পিনের ভোল্টেজ (০-৫V) পড়ে ১০-বিট মানে (০-১০২৩) রূপান্তর করে।	<code>int val = analogRead(A0);</code>
<code>analogWrite(pin, value)</code>	PWM পিনে ০-২৫৫ মানের মধ্যে অ্যানালগ-সদৃশ সিগন্যাল আউটপুট দেয় (LED dimming-এর জন্য)।	<code>analogWrite(9, 128);</code>
<code>delay(ms)</code>	প্রোগ্রামকে নির্দিষ্ট মিলিসেকেন্ডের জন্য থামিয়ে রাখে।	<code>delay(1000); // ১ সেকেন্ড</code>
<code>Serial.begin(speed)</code>	কম্পিউটারের সাথে সিরিয়াল কমিউনিকেশন শুরু করে (বড রেট সেট করে)।	<code>Serial.begin(9600);</code>
<code>Serial.print(value)</code>	সিরিয়াল মনিটরে ডেটা পাঠায় (টেক্সট বা সংখ্যা)।	<code>Serial.print("Temp:");</code>
<code>Serial.read()</code>	সিরিয়াল পোর্ট থেকে ইনকামিং ডেটা পড়ে।	<code>char c = Serial.read();</code>

৪. প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ ১: বাটন দিয়ে LED অন/অফ করা

উদ্দেশ্য: একটি পুশ-বাটন চাপলে LED জ্বলবে, না চাপলে নিভে যাবে।

• সার্কিট সংযোগ:

- একটি LED পিন ১৩-এর সাথে ২২০ ওহম রেজিস্টর দিয়ে গ্রাউন্ডে সংযোগ দিন।
- একটি পুশ-বাটনের একটি পা পিন ২-এর সাথে এবং ১০K ওহম রেজিস্টর দিয়ে গ্রাউন্ডে সংযোগ দিন (পুল-ডাউন রেজিস্টর)।
- বাটনের অন্যপা ৫V-এর সাথে সংযোগ দিন।

• কোডের যুক্তি:

- `loop()` ফাংশনে `digitalRead(buttonPin)` দিয়ে বাটনের অবস্থা পড়ুন।

- যদি অবস্থা **HIGH** হয় (বাটন চাপা), তাহলে `digitalWrite(ledPin, HIGH)` দিয়ে LED জ্বালান।
- যদি অবস্থা **LOW** হয়, তাহলে LED নেভান।

৫. প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ ২: বাইনারি কাউন্টার (Binary Counter)

উদ্দেশ্য: ৪টি LED-তে ০ থেকে ১৫ পর্যন্ত বাইনারি সংখ্যা দেখানো (যেখানে LED জ্বলা মানে ১, না জ্বলা মানে ০)।

- **সংযোগ:** ৪টি LED আলাদা ডিজিটাল পিনের (যেমন: ৮, ৯, ১০, ১১) সাথে রেজিস্টর দিয়ে গ্রাউন্ডে সংযোগ দিন।
- **কোডের যুক্তি:**
 - একটি `for` লুপ চালিয়ে ০ থেকে ১৫ পর্যন্ত কাউন্ট করুন।
 - `digitalWrite()` ব্যবহার করে কাউন্টারের বিট অনুযায়ী LED জ্বালান বা নেভান।
 - `delay()` দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, যাতে পরিবর্তন দেখা যায়।

৬. প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ ৩: অ্যানালগ ভোল্টেজ পড়া (Read Analog Voltage)

উদ্দেশ্য: একটি পটেনশিওমিটার (ভেরিয়েবল রেজিস্টর) ঘুরিয়ে তার ভোল্টেজ পড়া এবং সিরিয়াল মনিটরে দেখানো।

- **সংযোগ:** পটেনশিওমিটারের দুই প্রান্ত ৫V ও GND-তে এবং মাঝের পিনটি A0 অ্যানালগ পিনে সংযোগ দিন।
- **কোডের যুক্তি:**
 - `analogRead(A0)` দিয়ে ডিজিটাল মান (০-১০২৩) পড়ুন।
 - সূত্র ব্যবহার করে ভোল্টেজ বের করুন:

$$\text{ভোল্টেজ} = (\text{ডিজিটাল মান} \times ৫.০) / ১০২৩.০$$
 - `Serial.print()` দিয়ে মান ও ভোল্টেজ সিরিয়াল মনিটরে প্রিন্ট করুন।

৭. প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ ৪: LED ডিম করা (PWM - Pulse Width Modulation)

উদ্দেশ্য: পটেনশিওমিটার ঘুরিয়ে LED-র উজ্জ্বলতা পরিবর্তন করা।

- **সংযোগ:** পটেনশিওমিটার A0-তে এবং একটি LED PWM-সক্ষম পিনে (যেমন: পিন ৯) সংযোগ দিন।
- **কোডের যুক্তি:**
 - `analogRead(A0)` দিয়ে ০-১০২৩ মান পড়ুন।
 - যেহেতু `analogWrite()` ০-২৫৫ মান নেয়, তাই মানটিকে **৪ দিয়ে ভাগ** করুন ($১০২৩/৪ \approx ২৫৫$)।
 - `analogWrite(9, ভাগকৃত_মান)` দিয়ে LED-র উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করুন।
 - পটেনশিওমিটার ঘুরালেই LED-র উজ্জ্বলতা বাড়বে-কমবে।

৮. সিরিয়াল মনিটর ও প্লটার (Serial Monitor & Plotter)

- **সিরিয়াল মনিটর:** `Serial.print()` দিয়ে পাঠানো ডেটা দেখার জন্য একটি টেক্সট-ভিত্তিক উইন্ডো। ডিবাগিং এবং সেন্সরের মান পর্যবেক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- **সিরিয়াল প্লটার:** ডেটাকে টেক্সটের বদলে গ্রাফ আকারে দেখায়। সময়ের সাথে সাথে সেন্সরের মানের পরিবর্তন (যেমন: তাপমাত্রা বাড়া-কমা) বোঝার জন্য এটি বেশি কার্যকরী।

শেষ কথা (সংক্ষিপ্ত উপসংহার)

Arduino প্রোগ্রামিং C/C++-এর মতো সহজ এবং `setup()` ও `loop()` এই দুটি ফাংশনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ডিজিটাল পড়া/লেখা এবং অ্যানালগ পড়া/লেখা হলো Arduino-র চারটি প্রধান ফাংশন। PWM (পিন ৩,৫,৬,৯,১০,১১) ব্যবহার করে LED ডিম করা বা মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সিরিয়াল কমিউনিকেশন ডিবাগিং ও ডেটা মনিটরিং-এর জন্য অপরিহার্য। বাস্তব প্রজেক্টে কাজ করার জন্য লাইব্রেরি ব্যবহার করা আবশ্যিক, যা কোড লেখাকে অনেক সহজ করে দেয়।